

摘 要

农业生产对环境监测的准确性和时效性要求不断提高,传统人工巡检和有线监测方式存在覆盖面积有限、实时性差和建设维护成本高等问题。无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)由低功耗传感器节点、无线链路和汇聚设备组成,可用于大面积环境数据的连续采集与传输。本文面向智慧农业环境监测场景,设计了一套基于LoRa与NB - IoT的无线传感器网络系统,内容包括硬件组成、软件模块、网络架构、部署方案、MAC协议、路由协议及应用支撑技术。系统通过田间低功耗节点采集土壤水分、温湿度等数据,经LoRa网关汇聚后通过NB - IoT接入移动网络并上传至云平台,为远程监控和灌溉控制提供数据基础。设计重点放在低功耗运行、链路可靠性和节点可扩展性上,并结合农业场景对MAC调度和簇化路由机制进行改进。

关键词: 无线传感器网络, 智慧农业, LoRa, NB - IoT, MAC协议, LEACH路由, 硬件设计, 网络部署

目 录

第 1 章 引言	1
第 2 章 应用场景与需求分析	3
2.1 场景描述	3
2.2 需求分析	3
第 3 章 系统总体设计	6
3.1 网络体系架构	6
3.2 硬件设计	7
3.2.1 传感器节点	7
3.2.2 网关	9
3.2.3 终端设备	9
3.3 软件设计	10
3.3.1 节点固件	10
3.3.2 网关软件	10
3.3.3 云平台与用户应用	11
第 4 章 网络部署设计	12
4.1 节点分布与拓扑	12
4.2 覆盖与能量规划	13
4.3 部署步骤	13
第 5 章 MAC 协议设计	15
5.1 设计目标	15
5.2 协议机制	15
5.3 协议优势	17

第 6 章 路由协议设计	18
6.1 设计目标	18
6.2 改进簇路由算法	18
6.3 协议性能	20
第 7 章 应用支撑技术设计	21
7.1 长距离低功耗通信	21
7.1.1 LoRa 与 LoRaWAN	21
7.1.2 NB - IoT	21
7.2 能量管理与供电技术	22
7.3 数据安全性与隐私保护	22
7.4 数据分析与决策支持	22
7.5 边缘智能与数字孪生支撑	22
7.6 远程运维与安全升级	23
第 8 章 创新点与性能评估	25
8.1 创新点	25
8.2 性能评估与期望指标	25
第 9 章 全文总结	28
参考文献	29

第1章 引言

无线传感器网络是一类由低功耗传感器节点构成的自组织网络，主要用于环境信息的采集和传输。按照典型的三层结构，WSN 由物理层、数据链路层和应用层组成。物理层负责通过无线信道连接传感器节点与基站，常采用无线电波或红外等技术；数据链路层负责节点间可靠通信，常使用 IEEE 802.15.4 等协议；应用层完成数据格式化和上报，面向环境监测、工业控制等具体应用^[1]。根据覆盖范围和可靠性要求，WSN 可采用星型、树型或网状拓扑。受节点供电能力、处理能力和无线信道条件限制，能耗控制、网络扩展和安全防护是系统设计中的主要问题^[1]。



图 1.1 农业智慧大棚场景

在农业领域，精准灌溉和环境监测对实时数据的需求尤为迫切。水资源短缺和气候变化使得合理灌溉成为可持续发展的关键。近期研究中，利用 WSN 实时监测土壤湿度和水压、自动控制阀门，可有效节约水资源并提高作物产量^[2]。与此同时，开发节能高效的 MAC 协议和路由算法成为延长网络寿命的关键。例如，传统的 TDMA 或 Bit - Map Assisted (BMA) MAC 协议不具备处理混合数据流和优先级的能力；改进的混合 MAC 方案通过机器学习对数据优先级进行编码，在正常模式与优先级模式间动态切换，显著

降低能耗与时延^[3]。在路由层，经典的 LEACH 协议通过随机选举簇头实现能量均衡，但簇头选举随机性导致网络寿命缩短；基于残余能量和距离优化簇头选举以及多跳路由的研究能够延长网络寿命并提高吞吐率^[4]。

基于上述背景，本文面向智慧农业的大面积、长期、低成本监测需求，设计一套 WSN 系统。该系统以 LoRa 作为田间节点到网关的局部通信方式，以 NB - IoT 作为网关到云平台的回传方式，并围绕硬件、软件、部署、MAC 调度和路由机制展开设计。

第2章 应用场景与需求分析

2.1 场景描述

本设计针对大田作物种植区或大型果园，其面积通常达到几十至几百公顷。农田位于农村或郊区，缺乏宽带基础设施，但移动蜂窝网络覆盖相对充足。



图 2.1 大田作物种植区场景示意

监测的目标包括：

- 土壤水分与温度：不同深度的土壤湿度决定灌溉时机；土壤温度影响根系吸收和微生物活动。
- 空气温湿度与光照：环境温湿度和光照强度决定作物生长状况和病害风险。
- 管路压力与流量：对自动滴灌系统实时监测，预警管路堵塞或破裂，提高灌溉效率。
- 极端事件：如暴雨或干旱，可通过应急数据快速上报。

2.2 需求分析

1. 覆盖范围大：节点分布广，传输距离需达到数百米至数公里，要求采用长距离低功耗通信。

2. 长期运行：节点电池难以频繁更换，需具备数年寿命，并支持太阳能供电和节能算法^[2]。
3. 数据多样性：既有周期性采样，也有事件驱动或紧急数据，需支持优先级区分的MAC协议^[3]。
4. 可靠性与扩展性：网络应支持不同拓扑组合（星型或集群型），易于扩展节点数量并保持高可靠性。
5. 远程接入与控制：田间缺乏有线网络，需通过NB - IoT等蜂窝技术把数据上传云端；用户通过手机或电脑远程查看并控制阀门。

本文将应用对象限定为面积约60公顷的滴灌果园。果园划分为6个灌溉分区，每个分区设置土壤墒情节点、微气象节点和管路压力节点。土壤节点以30 min为基本采样周期，极端干旱、管压异常和电池欠压等事件触发即时上报。网关部署在泵房、管理房或田间高杆位置，负责LoRa局部汇聚与NB - IoT回传。

表 2.1 农业场景下的节点类型与业务需求

节点类型	监测或控制对象	数据特征	业务作用
土壤墒情节点	土壤体积含水率、土壤温度、电池电压	30 min 周期采样；低湿度阈值触发即时上报	精准灌溉、干旱预警
微气象节点	空气温湿度、光照、降雨量、风速	10 min 周期采样；暴雨和高温触发事件上报	蒸散估计、病害风险判断
管路监测节点	主管压力、支管压力、瞬时流量	灌溉期间 1 min 采样；压力突变立即上报	漏水、堵塞、阀门故障识别
执行控制节点	阀门状态、继电器状态、执行反馈	接收网关下行命令，完成后返回确认帧	远程分区灌溉控制

系统业务闭环如图 2.2 所示：田间节点上报感知数据，网关完成汇聚和转发，云平台据此生成告警、灌溉建议和控制命令。

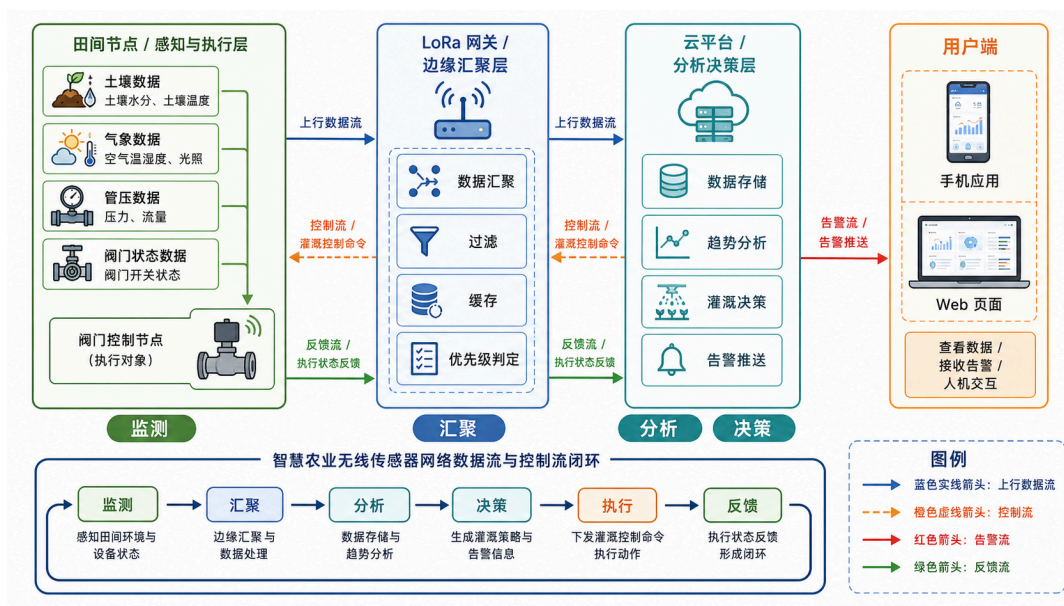


图 2.2 智慧农业无线传感器网络数据流与控制流闭环

第3章 系统总体设计

3.1 网络体系架构

系统采用分层混合架构，主要包括以下四个层次：

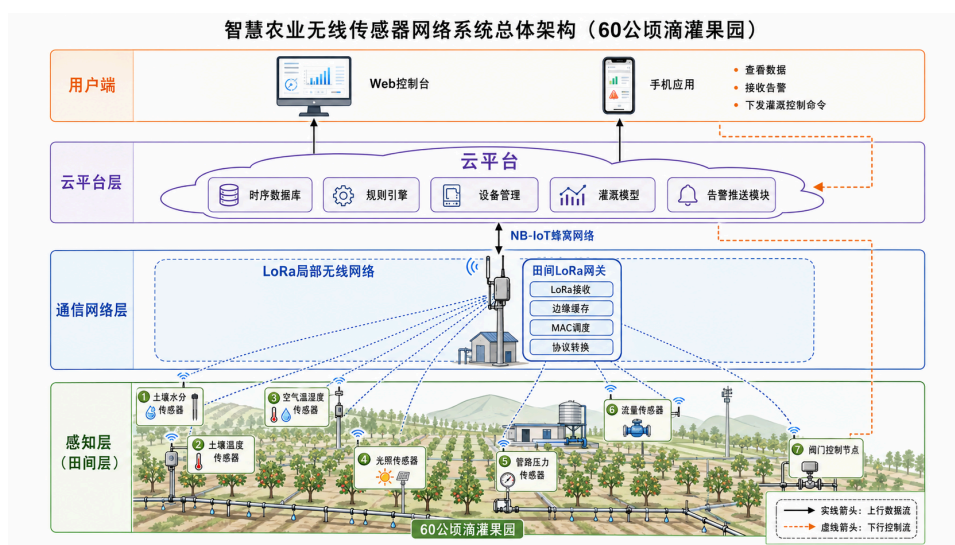


图 3.1 系统分层网络架构

1. 节点层（感知层）：部署在田间的传感器节点负责采集土壤和环境参数，并通过 LoRa 与附近的网关通信。节点由低功耗微控制器、传感器、LoRa 收发模块、太阳能供电系统和能量管理电路组成。
2. 聚合层（网关层）：LoRa 网关部署在田间较高位置，由微处理器、LoRa 模组和 NB - IoT 蜂窝模块组成；负责收集多个节点的数据并通过 NB - IoT 将数据上传云平台。LoRa 调制支持长距离、低数据率通信，能够覆盖数公里，而 NB - IoT 提供深度室内与地下穿透能力，适合在偏远地区实现可靠数据上传^[5]。
3. 传输层：使用 NB - IoT 将网关数据接入运营商蜂窝网络。NB - IoT 是 3GPP Release 13 的低功耗广域网标准，运行在授权 LTE 频段，采用窄带技术和信号重复，实现对地下或远距区域的深度覆盖，其电池寿命可超过 10 年^[5]。

4. 应用层：云平台负责数据存储、分析和可视化，并提供灌溉控制决策。用户可通过手机或电脑查看实时监测数据，接收报警和控制指令。

整体结构可概括为“多源感知—边缘汇聚—蜂窝回传—云端决策”，如图 3.1 所示。LoRa 链路只承载田间短报文数据，适合低速率、低功耗通信；NB - IoT 链路用于网关到云端的回传，避免在每个传感器节点上部署蜂窝模块而增加成本和功耗。网关作为边缘侧控制点，承担时隙分配、异常优先级判定、报文缓存和下行控制转发。当云平台离线或蜂窝链路短时中断时，田间网络仍可完成基本采样与本地告警。

节点、网关和云平台之间的协议栈关系如图 3.2 所示。节点侧包括传感器驱动、低功耗调度、优先级 MAC 和 LoRa 物理层；网关侧承担 LoRa 接收、MAC 调度、边缘缓存、协议转换和 NB - IoT 接入；云平台侧负责消息接入、数据存储、分析决策和应用展示。通过这种划分，田间低功耗通信、蜂窝远程回传和云端业务处理分别由不同层次承担，系统边界较为清晰。

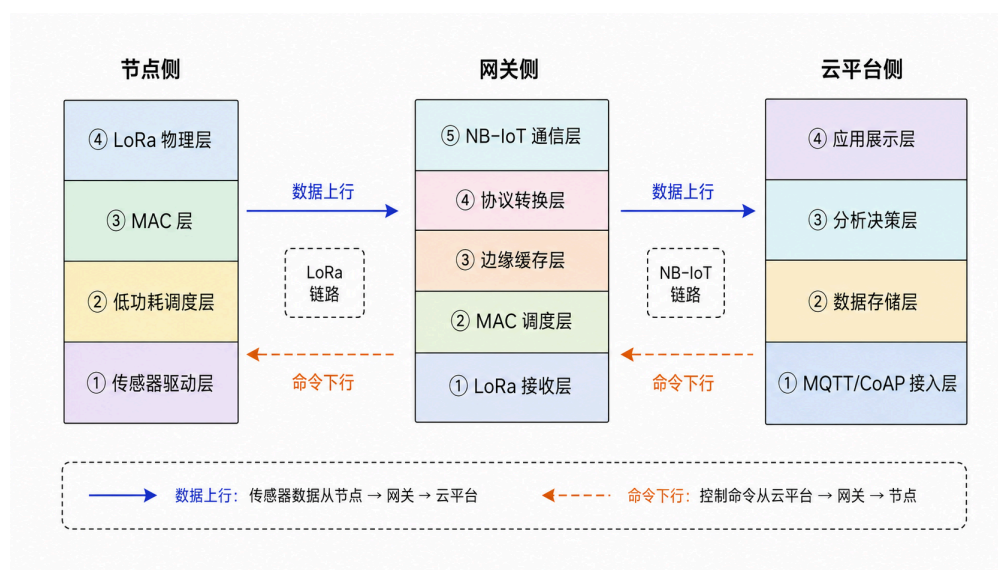


图 3.2 系统分层协议栈设计

3.2 硬件设计

3.2.1 传感器节点

传感器节点采用模块化设计，包括主板和子板两层结构：

- 主板：选用低功耗 32 位微控制器（例如 STM32 F401RE），提供足够的运算能力和外设接口；配备短距离无线电模块（如 LoRa 模块）、EEPROM 存储器、串行接口等。主板通过排针插接到子板上，方便更换通信模块。微控制器主要执行采集、数据打包和通信控制，使用 USART 接口与 LoRa 模块交互^[2]。
- 子板：提供电源管理和传感器接口，包含太阳能板、充电管理芯片、铅酸或锂电池和稳压芯片。根据田间环境，给主板提供 3.3 V 和 5 V 电源。子板上扩展土壤湿度传感器、温度/湿度传感器、光照度传感器、压力流量传感器等，支持模拟输入和数字 SDI - 12 接口^[2]。
- 通信与能量：LoRa 模块使用 868 MHz 或 915 MHz 频段，速率 0.3 ~ 50 kbps。为减少能耗，传感器节点在采样间隙关闭传感器电源，只在采集和发射时打开。太阳能加蓄电池供电使节点能在恶劣环境下连续运行多年^[2]。

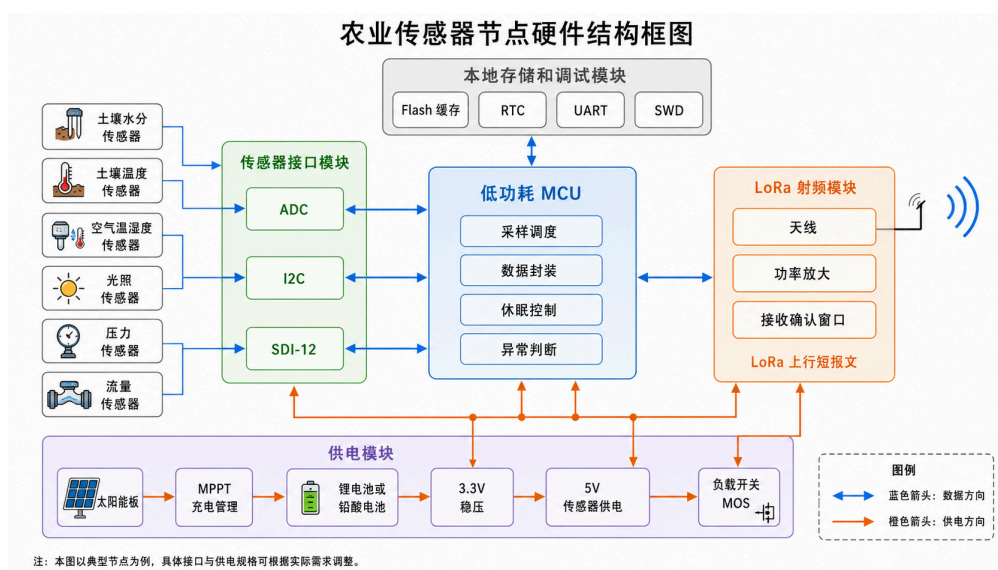


图 3.3 传感器节点硬件功能框图

传感器节点的内部结构如图 3.3 所示。节点按采样、通信、存储、供电和自诊断等功能划分模块，便于后续替换和维护。主控单元只在定时器、外部中断或网关下行命令到达时唤醒；采样前打开传感器供电 MOS 管，待传感器稳定后读取数据；采样结束后

关闭传感器电源并进入休眠。节点本地保留最近 48 h 的循环缓存，当 LoRa 链路临时失效时，可在链路恢复后按时间戳补传。

表 3.1 传感器节点关键硬件选型

模块	建议器件或规格	选型理由	设计作用
主控 MCU	STM32L4、STM32F4 或同级低功耗 32 位 MCU	休眠电流低、ADC 和串口资源充足、生态成熟	完成采样控制、帧封装、功耗管理
LoRa 模块	SX1276/SX1262 系列或同级模块	支持扩频因子、低速率远距离传输、接收灵敏度高	节点到网关的数据上行与确认接收
土壤水分传感器	电容式 FDR 或 TDR 传感器	比电阻式探头耐腐蚀，适合长期埋设	判断灌溉时机和干旱状态
管压与流量传感器	0~1.6 MPa 压力传感器、脉冲式流量计	与滴灌管网压力范围匹配，便于异常识别	识别管路破裂、堵塞和阀门异常
供电模块	5~10 W 太阳能板、6~10 Ah 电池、MPPT 充电管理	保证连续阴雨条件下仍可工作	支撑长期无人值守运行

3.2.2 网关

网关硬件包含：

- LoRa 收发模块：支持多节点通信，提供多信道和扩频因子选择；网关常开接收通道，实时监听节点数据。
- NB - IoT 模块：采用支持 3GPP Release 13 的 NB - IoT 芯片，工作在授权 LTE 频段 180 kHz 单载波，最高上行速率约 250 kbps。模块支持 PSM 和 eDRX 节能模式，有超过 10 年电池寿命^[5]。
- 主控板：集成 Linux 或 RTOS 的微处理器，实现协议转换、缓冲和数据聚合。
- 电源系统：通过太阳能板和储能电池供电，并集成过压保护和充电管理。

3.2.3 终端设备

终端包括数据服务平台与用户应用：

- 云服务器：运行数据库和业务逻辑，执行数据存储、分析和模型训练，提供决策支持。

- 用户界面：通过 Web 或移动应用展示田间实时数据、历史趋势和预警信息，允许远程设置采样周期和灌溉阀门。

3.3 软件设计

3.3.1 节点固件

节点固件采用事件驱动方式组织任务。定时器触发周期采样，外部中断处理异常事件，网关下行命令用于调整采样周期和通信参数。固件主要包含以下模块：

- 传感器驱动与采集调度：微控制器定时唤醒，通过 ADC 或 I2C 读取土壤湿度、温度/湿度、光照等传感器值，并进行滤波和量纲转换。
- 数据打包与压缩：根据采集周期把多次传感器数据封装为 JSON 格式或二进制帧并加入时间戳^[2]。
- 通信调度：根据 MAC 层安排的时隙或事件，通过 LoRa 模块发送数据；在非通信时间，关闭射频发射，仅保持接收或休眠模式^[2]。
- 能量管理：控制子板电源，使传感器和 LoRa 发射模块只在工作时通电；监测电池电压并上报^[2]。
- 故障处理：支持外部中断处理，包括紧急事件触发（如土壤湿度低于阈值），通过优先模式抢占普通数据通道^[3]。

3.3.2 网关软件

网关运行嵌入式 Linux，可分为以下模块：

- LoRa 接收与缓冲：监听多信道 LoRa 帧，缓存来自各节点的数据，根据节点 ID 和时间戳排序。
- MAC 调度与确认：根据 MAC 协议为下属节点分配传输时隙；处理节点的重传请求和确认帧。
- 数据聚合与简化：可对多个节点数据进行聚合或滤波，减少冗余传输，支持计算平均值、极值等。

- NB - IoT 传输：通过 MQTT/CoAP 等应用层协议将数据包发送到云端。NB - IoT 模块支持 PSM 与 eDRX，传输后进入睡眠以节省电池能量^[5]。
- 远程管理：网关可接受云平台下发的配置命令，如调整采样间隔、节点功率、电源管理策略等。

3.3.3 云平台与用户应用

1. 数据接收与存储：云端服务器接收来自多个网关的报文，通过解析器提取各节点数据并存入数据库。
2. 分析与可视化：采用统计分析、机器学习模型评估土壤湿度趋势和作物用水需求；生成预测和建议。
3. 控制策略与消息推送：根据灌溉模型向网关发送阀门开闭控制指令；当检测到异常压力或极端情况时，向用户手机推送告警。
4. 用户界面：提供实时数据仪表板、历史曲线查询和灌溉管理功能，支持多用户登录和权限管理。

第4章 网络部署设计

4.1 节点分布与拓扑

节点部署需要同时考虑农田面积、作物分布、灌溉管网和无线覆盖条件。规则地块可采用网格部署，丘陵果园或土壤差异明显的地块则需要局部加密。总体上，本系统采用网格部署与集群汇聚相结合的方式：

- 网格部署：在田间按规则格网布置节点，每个节点覆盖半径约 20~30 m；针对果园或丘陵地带可采用不规则部署，节点密度根据植株分布调整。
- 集群拓扑：多个节点组成一个集群，由一个簇头负责收集并转发数据。本系统将 LoRa 网关视为簇头，承担集群汇聚和向云端转发功能。
- 多跳与冗余：为扩大覆盖范围，可在网关与最远节点之间布设若干中继节点或小型簇头，形成树型或网状拓扑。

表 4.1 网络部署关键参数

部署参数	建议值	设计依据
土壤节点间距	约 100 m × 100 m，局部加密至 50 m	兼顾土壤空间差异与节点成本
网关高度	6~10 m，天线尽量高于作物冠层和棚架	减少遮挡，提高链路余量
链路余量	现场验收 RSSI 不低于 -115 dBm，SNR 不低于 -8 dB	保证雨天、作物生长后仍有通信余量
采样周期	土壤 30 min，气象 10 min，管压灌溉期 1 min	使数据频率与农业过程变化速度匹配
缓存能力	节点 48 h，网关 7 d	蜂窝网络中断后可补传关键数据

以 60 公顷果园为例，可按 1000 m × 600 m 的近似矩形区域规划，部署 1 个主网关、1 个备份网关、48 个土壤节点、6 个微气象节点、12 个管路节点和 12 个阀门控制节点。土壤节点以 100 m × 100 m 的格网为基础布置，在地形起伏、低洼积水和土壤差异明显的位置适当加密。主网关部署在靠近泵房且高度不低于 6 m 的位置，备份网关部署在另一侧高点，用于覆盖阴影区和接管异常节点。部署拓扑如图 4.1 所示。

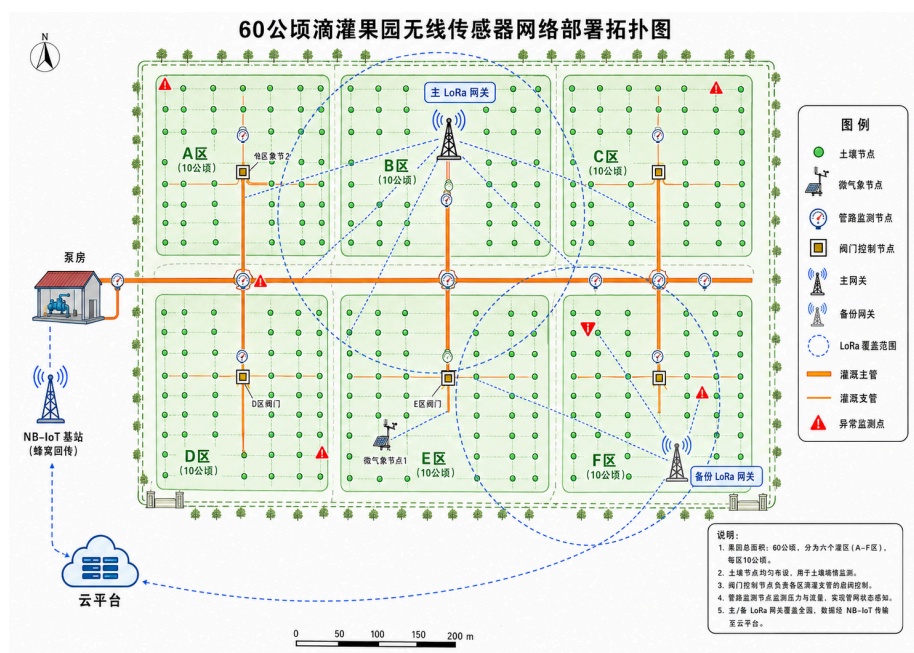


图 4.1 果园分区部署拓扑示意

4.2 覆盖与能量规划

LoRa 的通信距离在农村地区可达 3 ~ 10 km，城市环境约 1 ~ 3 km^[6]。部署过程中，根据地形障碍与通信质量评估网关与节点间的视距和链路质量，适当调整天线高度。节点由太阳能和电池供电，根据当地光照计算每日发电和耗电平衡，确定电池容量和采样周期。

4.3 部署步骤

1. 场地勘测与规划：测量农田面积、地形高差，使用 GIS 工具规划节点位置和网关位置。
2. 硬件安装：在规划点安装传感器节点，确保传感器与土壤充分接触；网关安装在视野良好且有太阳能板的地方。
3. 网络初始化：配置节点 ID 和网络参数，在网关侧生成节点列表并为每个节点分配初始传输时隙。

4. 调试与校准：通过移动应用查看每个节点的信号强度和数据质量，调整节点位置和天线方向；校准土壤湿度传感器、压力传感器等，确保测量准确性。
5. 长期运行与维护：定期检查节点供电系统和传感器状态，替换故障设备；通过云平台升级固件和调整系统参数。

第 5 章 MAC 协议设计

5.1 设计目标

农田环境中的数据流大致分为两类：一类是土壤湿度、气象数据等周期性采样数据，另一类是土壤湿度低于阈值、管路压力异常等事件驱动数据。传统 TDMA 或 BMA 协议采用固定时隙调度，难以同时满足紧急数据时延和普通数据节能要求。因此，本设计采用优先级感知的混合 MAC 协议：

- 优先级感知：根据数据类型（周期性、事件驱动、紧急）动态调整传输优先级，确保紧急信息快速上报。
- 自适应时隙分配：在正常模式下采用 TDMA/BMA 方案为周期性数据分配时隙；在优先级模式下动态分配紧急时隙并抢占普通时隙。
- 机器学习辅助编码：采用机器学习模型评估数据优先级，考虑数据的重要性、紧急程度和缓冲区溢出情况，然后决定切换模式。
- 低开销与能耗：保证协议计算复杂度低，并将优先级编码模型部署在网关或云端，减少节点计算负担。

5.2 协议机制

1. 正常模式：节点在分配到的时间槽内利用 LoRa 的 ALOHA 增强机制发送数据；网关根据流量情况调整采样周期，减少空闲时隙浪费。
2. 优先级模式：当节点检测到紧急事件或缓冲区溢出时，通过优先级编码向网关发送请求，网关根据机器学习模型判断优先级并为其分配优先通道。同时通知其它节点暂时延迟发送，避免冲突。
3. 时隙调整与学习更新：网关周期性地根据网络负载和能量反馈调整时隙长度、睡眠时间和采样频率；在云平台训练的模型可通过 OTA 更新到网关。

4. 确认与重传：采用轻量级 ACK/NACK 机制确认数据包是否成功接收；失败时节点按照指数回退重试，减少冲突。

MAC 帧采用紧凑二进制格式，避免 JSON 在低速率无线链路上造成额外负载。普通采样帧长度控制在 32 B 以内，紧急帧携带事件类型和最近一次原始值。帧头中的优先级字段分为 00、01、10、11 四级，分别对应周期数据、状态数据、重要事件和紧急事件。网关根据该字段，并结合节点剩余电量、历史丢包率和业务规则，判断是否进入优先级模式。帧格式见图 5.1。

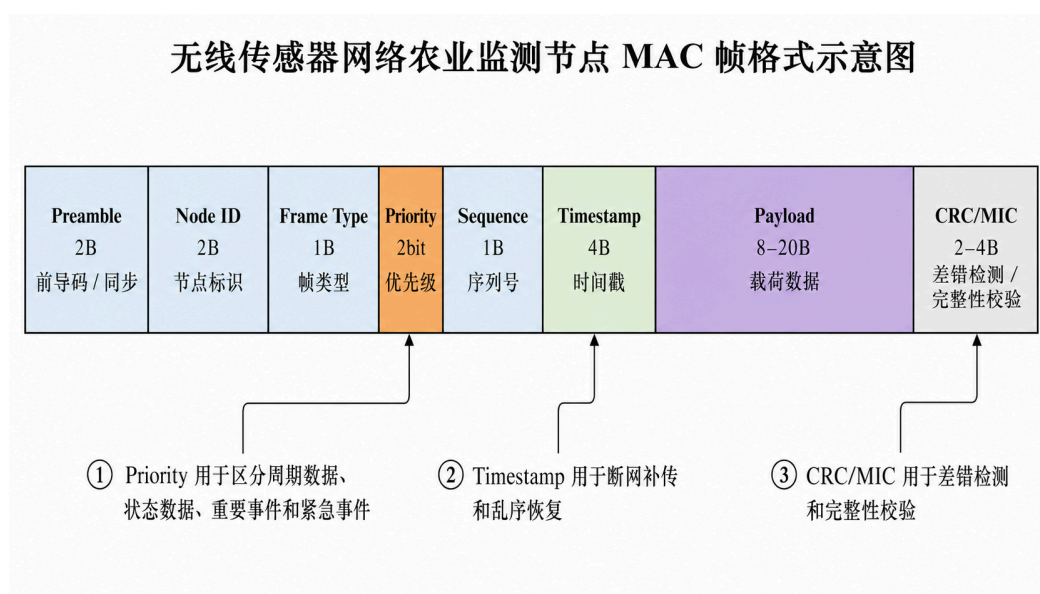


图 5.1 农业监测节点 MAC 帧格式

协议运行过程如图 5.2 所示。节点大部分时间处于深度休眠状态，定时器到达后进入采样态；如果采样值处于正常范围，则进入普通 TDMA 时隙等待；如果出现管压骤降、土壤湿度低于阈值、电池欠压等事件，则先发送短请求帧。网关收到请求后在下一控制窗口下发优先时隙，其他普通节点延后发送，从而在有限信道中让紧急数据先到达云端。

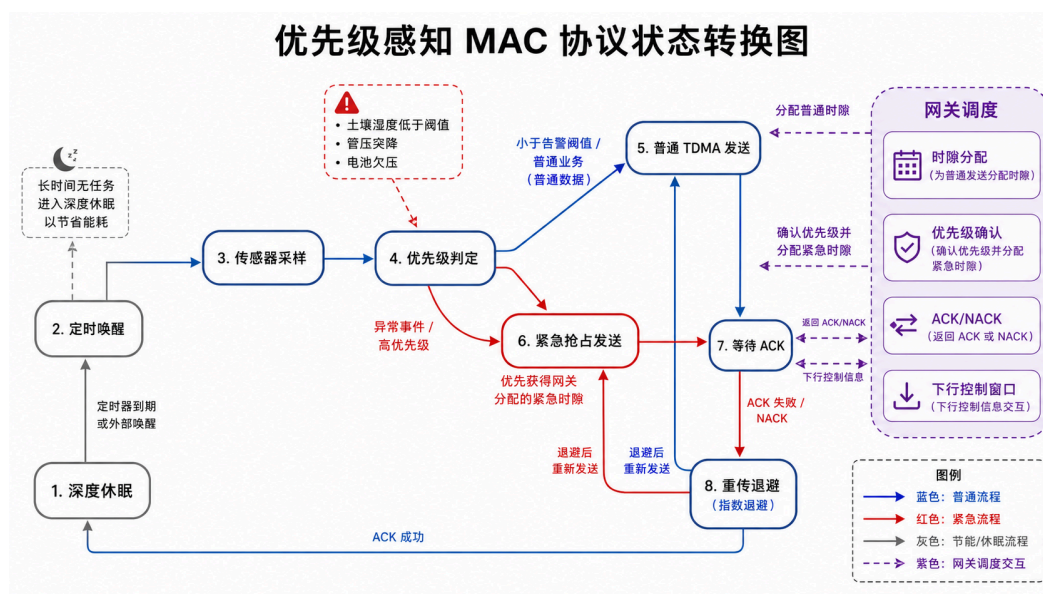


图 5.2 优先级感知 MAC 协议状态转换

5.3 协议优势

机器学习优先级编码和模式切换机制有助于降低能耗和传输时延。相关仿真结果表明，该类混合 MAC 协议在能耗和时延方面优于传统 TDMA、EA - TDMA、EBMA 和 ASHMAC^[3]。对于农业监测场景，该机制可以为紧急数据保留较低时延，同时减少普通周期数据的通信能耗。

第 6 章 路由协议设计

6.1 设计目标

网络层的主要目标是延长网络寿命、均衡能量消耗并保证数据可靠传输。传统的 LEACH 协议通过随机轮换簇头实现能量均衡，但由于簇头随机选举可能导致部分节点过早耗尽能量，从而缩短网络寿命。因此，本设计采用改进的簇化路由方案，结合动态簇头选择和多跳路由，满足以下要求：

- 簇头选举考虑多因素：综合节点剩余能量、到网关的距离以及邻居密度决定簇头，提高选举公平性^[4]。
- 自适应簇大小：根据节点分布和能量状态动态调整簇规模，避免簇头负载过重或簇内节点过少。
- 多跳路由与链式传输：对远离网关的簇头，采用多跳链式传输，将数据通过中间簇头逐级转发，减少单簇头长期高功耗。
- 融合 MAC 信息：路由层与 MAC 层协同，通过优先级数据类别决定路由更新频率，实现跨层优化。

6.2 改进簇路由算法

1. 初始化阶段：云平台或网关向所有节点广播网络参数，节点根据收到的信号强度计算与网关距离，并汇报初始能量。
2. 簇头竞争与选举：每个节点根据残余能量、距离和邻居密度计算竞争概率；使用自组织映射（SOM）神经网络学习节点特征，选择适合的簇头。簇头数量可根据节点总数和期望簇规模自适应调整。
3. 簇形成阶段：非簇头节点选择距离最近且簇头能量较高的簇头加入；簇头通过 TDMA 分配时隙给簇内节点；在本设计中簇头即网关，因此簇形成即为节点归属某一网关。

4. 路由优化阶段：簇头之间通过改进的多跳路由算法建立链式路径。结合 Fibonacci - 蜜蜂算法等智能优化方法计算转发链路，综合考虑能量和距离，减少数据传输的延迟和能量消耗。
5. 维护与更新：路由表和簇头状态定期更新；当簇头能量降至阈值时，重新启动簇头选举；为避免频繁变化，采用滞后机制和能量阈值防止过快切换。

农业场景中节点位置相对固定，路由协议无需重点处理节点移动问题，更需要关注能量均衡和链路质量稳定性。本文在 LEACH - DR 的基础上引入 RPL 的路径代价思想。RPL 是面向低功耗有损网络的 IPv6 路由协议，使用 DODAG 组织节点，并通过目标函数选择父节点^[7]；RFC 6551 进一步定义了低功耗有损网络中可用于路径计算的节点能量、链路吞吐、链路时延、链路质量等级等指标^[8]。由于本系统中多数节点只上传低频短报文，路由层并非完整实现 IPv6 RPL 协议栈，而是借鉴其指标体系设计轻量级代价函数。

对每个候选下一跳 j ，节点 i 计算综合代价：

$$C_{i,j} = \alpha \cdot \frac{d_{i,j}}{d_{\max}} + \beta \cdot \left(1 - \frac{E_j}{E_{\max}}\right) + \gamma \cdot (1 - \text{LQI}_{i,j}) + \delta \cdot \frac{Q_j}{Q_{\max}}, \quad (6.1)$$

其中 $d_{i,j}$ 表示节点到候选下一跳的距离， E_j 表示候选节点剩余能量， $\text{LQI}_{i,j}$ 表示链路质量， Q_j 表示候选节点当前缓冲队列长度。权重满足 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$ 。普通周期数据更重视能量均衡，可设 $\beta = 0.35$ ；紧急事件数据更重视链路质量和时延，可提高 γ 权重并降低 β 权重。通过调整权重，路由选择可以随业务类型变化，无需频繁重建全网拓扑。

表 6.1 路由代价函数的指标构成

指标	表达方式	设计作用	适用场景
剩余能量	$\frac{E_j}{E_{\max}}$	避免低电量节点继续承担转发任务	周期数据、长期运行
节点距离	$\frac{d_{i,j}}{d_{\max}}$	降低远距离发射功耗	网关较远区域
链路质量	$\text{LQI}_{i,j}$ 、RSSI、SNR	选择稳定链路，减少重传	雨天、遮挡、紧急事件
队列负载	$\frac{Q_j}{Q_{\max}}$	避免热点节点排队过长	灌溉期高频管压数据
节点角色	普通、簇头、中继、网关	限制低能力节点承担高负载任务	异构节点部署

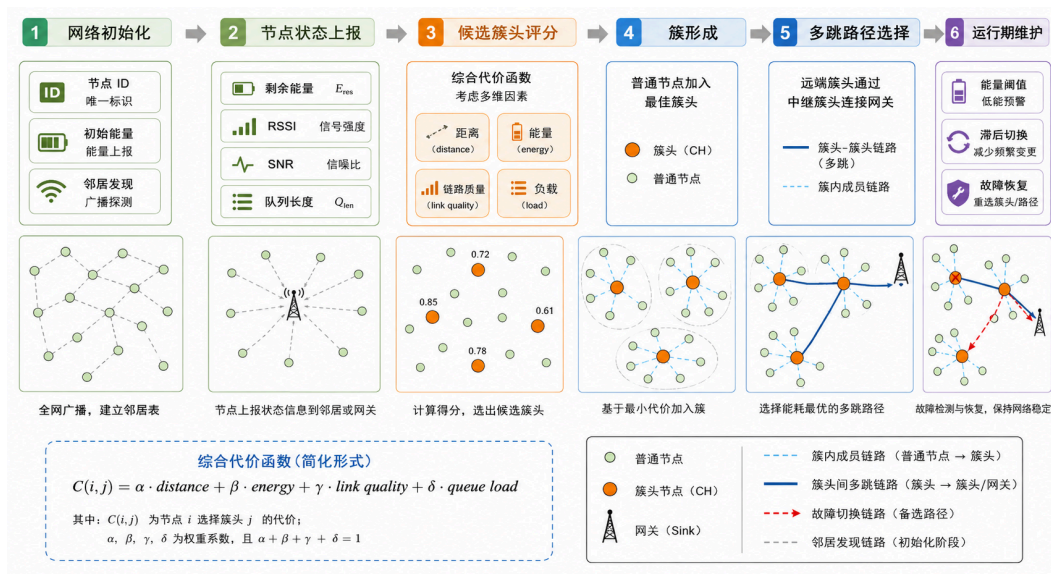


图 6.1 改进簇化路由协议流程

6.3 协议性能

改进后的动态簇路由 (LEACH - DR) 在仿真中将半数节点死亡轮数从传统 LEACH 的 13 轮提升至 232 轮，总网络寿命由 630 轮提升至 981 轮，增长 55.7%^[4]。同时，引入多跳传输后，远离网关的簇头能量消耗明显下降，网络生命周期延长。这些改进使路由协议更适合大范围农业环境的长期监测需求。

第 7 章 应用支撑技术设计

7.1 长距离低功耗通信

7.1.1 LoRa 与 LoRaWAN

LoRa 是一种基于 Chirp Spread Spectrum (CSS) 调制的低功耗广域通信技术, 可在低数据速率条件下传输信息。LoRa 可以在免许可的 915 MHz、868 MHz 或 433 MHz 频段工作, 覆盖数公里距离^[6]。LoRaWAN 是构建在 LoRa 调制之上的 MAC 协议, 定义了设备何时发送数据以及消息格式, 并通过星形或树形网络连接网关^[9]。不同地区的工作频段、发射功率和数据率约束由区域参数规范给出^[10], 因此实际部署时需要根据中国地区免许可频段和当地无线电管理要求配置频点与占空比。LoRaWAN 的特点包括:

- 极低功耗: 终端设备的电池寿命可达 10 年以上。
- 长距离: 乡村环境下通信距离可超过 10 km, 城市环境约 3 km。
- 深度室内覆盖: 可穿透建筑和地下设施。
- 免许可频谱: 无需支付频谱许可费用, 部署灵活。

7.1.2 NB - IoT

NB - IoT 是 3GPP Release 13 定义的窄带物联网标准, 工作在授权 LTE 频段^[11]。与 LoRaWAN 不同, 它利用运营商的基站提供可靠连接, 特点包括:

- 深度覆盖与长电池寿命: 通过窄带和信号重复技术实现卓越的室内和地下覆盖, 电池寿命通常超过 10 年。
- 适合低速率数据: 面向低速率、周期性传输应用, 最高上行数据率约 250 kbps^[5]。
- 授权频谱与安全性: 采用授权 LTE 频谱和运营商级加密认证, 提供可预测的性能和安全保障。

本系统将 LoRa 用于田间节点与网关之间的通信，以获得低功耗、长距离的局部覆盖；网关到云平台之间采用 NB - IoT 回传，以利用运营商网络提供的广域覆盖能力。

7.2 能量管理与供电技术

节点采用太阳能电池板和蓄电池供电，并通过电源管理芯片实现最大功率点跟踪 (MPPT)，提高太阳能利用率。固件根据电池电压、链路质量和业务类型调整采样周期与通信频率，并配合 MAC 层休眠机制降低功耗。相关测试表明，节点主要耗电来自射频接收和 MCU，土壤传感器、发射模块等因采样和发送时间短而耗电较低^[2]。采用太阳能供电和低功耗调度后，节点寿命预计可达 5 年以上。

7.3 数据安全与隐私保护

由于无线网络易受嗅探和恶意攻击，系统在 LoRa 和 NB - IoT 传输层均使用 AES - 128 加密和鉴权机制，防止数据窃取。网关和云平台间通过 VPN 或 TLS 连接。用户身份通过 OAuth2 或多因素认证保障账户安全。设备固件签名和 OTA 升级机制用于防范恶意代码侵害。

7.4 数据分析与决策支持

在应用层，云平台集成数据分析模块：

- 阈值与趋势分析：对土壤湿度和温度设置阈值，利用历史数据预测土壤干旱发生时间并发出灌溉建议。
- 机器学习模型：结合天气预报和土壤数据训练机器学习模型预测作物用水需求，优化灌溉方案。
- 可视化与报警：提供仪表板实时展示数据，异常状况通过短信或应用通知用户。
- 控制反馈：用户可远程调整灌溉阀门开度，实现自动化灌溉，进一步节水并提高作物产量。

7.5 边缘智能与数字孪生支撑

除通信与路由设计外，系统在网关侧加入轻量级边缘智能模块，并在云平台侧建立果园数字孪生模型，其支撑架构如图 7.1 所示。边缘智能模块不承担复杂模型训练，只运行规则模型和小型异常检测模型，例如压力突降检测、传感器漂移检测和电池异常放电检测。该设计可以在 NB - IoT 链路中断时保留局部决策能力，并减少普通数据频繁上传带来的通信开销。

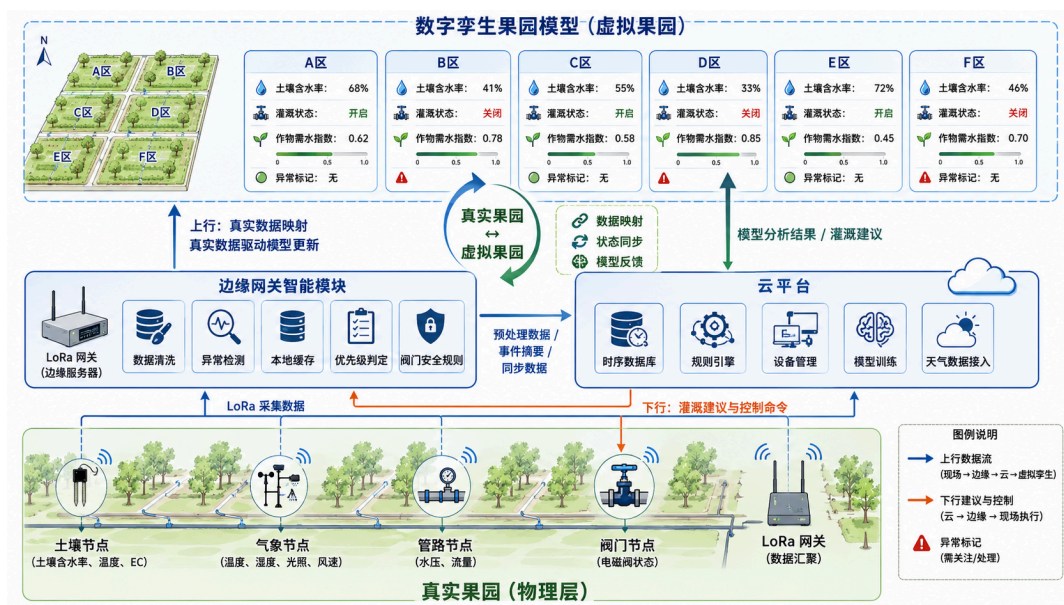


图 7.1 边缘智能与数字孪生支撑架构

数字孪生模型以“地块—分区—节点—传感器—作物状态”为层次组织数据。云端将土壤湿度、气象、阀门状态、灌溉量和天气预报映射到虚拟地块中，形成每个分区的水分状态估计。调度算法不再只依据单点土壤湿度阈值，而是综合蒸散量、未来降雨概率、土壤保水能力和管路压力状态给出灌溉建议。数字孪生模型还可用于部署阶段的仿真评估，例如比较不同网关位置、节点密度和采样周期对链路可靠性与电池寿命的影响。

7.6 远程运维与安全升级

节点长期部署在户外，现场维护成本较高，因而需要远程运维能力。网关维护设备清单、固件版本、最近上线时间、平均 RSSI、丢包率和电池电压趋势，并周期性上传设备健康状态。节点固件升级采用分片下发和断点续传方式：云平台先把固件包传输到网关，

网关在低业务时段逐片下发给目标节点，节点校验签名和哈希后再切换到新固件。升级失败时保留旧固件分区，保证节点可回退。

安全方面，节点入网时写入唯一设备密钥和网络标识，网关为每个节点维护会话密钥和帧计数器，以防止重放攻击。上行数据在 LoRa 链路使用消息完整性校验，网关到云平台使用 TLS 加密。控制命令包含命令序号、过期时间和签名；阀门控制类命令还需要网关进行本地规则校验，例如在管压异常时禁止继续扩大开阀比例。

第 8 章 创新点与性能评估

8.1 创新点

1. 混合通信架构：将 LoRa 用于局域感知网络，NB - IoT 用于远程传输，兼顾低功耗通信和广域覆盖能力。该结构可降低节点侧硬件成本，并减少传感器节点的通信功耗。
2. 机器学习驱动的 MAC 协议：通过优先级编码识别紧急事件，并在普通模式和优先级模式之间切换，以平衡数据及时性和能耗。
3. 改进的动态簇路由：簇头选举同时考虑节点残余能量、距离和邻居密度，并结合多跳链式传输，缓解远端节点能耗过高的问题。
4. 模块化硬件：节点采用主板与子板分离结构，通信模块可替换，便于后续升级；太阳能供电和电源管理模块用于支撑长期运行。
5. 云端智能决策：云平台融合土壤、气象、管路和灌溉状态数据，形成灌溉建议和自动控制策略，提高水资源利用效率。

8.2 性能评估与期望指标

根据硬件功耗估算和协议仿真结果，系统性能目标如下：

- 节点寿命：在典型采样周期（30 min）和 LoRa 传输条件下，节点功耗约 32 mAh；配合 7 Ah 太阳能电池，可工作超过 5 年。
- 通信覆盖：LoRa 节点与网关的最大距离在农村环境下可达到 8 km；网关使用 NB - IoT 提供可靠上行，覆盖地下或远距区域。
- 数据延迟：在正常模式下数据延迟小于 5 s；在紧急模式下通过优先级机制可缩短到 2 s 以内。
- 网络寿命：路由层改进可使网络半数节点死亡时间增长 55.7%，总寿命增长 55.7%，较传统 LEACH 显著提升。

节点能耗估算采用分状态累加方法。一个 30 min 采样周期内的休眠、唤醒、传感器上电、LoRa 发送和 ACK 接收过程如图 8.1 所示。设节点一天采样 48 次，每次采样传感器上电 5 s，LoRa 发送与确认窗口合计 2 s，MCU 活动时间 8 s，其余时间进入低功耗休眠。日均电量消耗可按式估算：

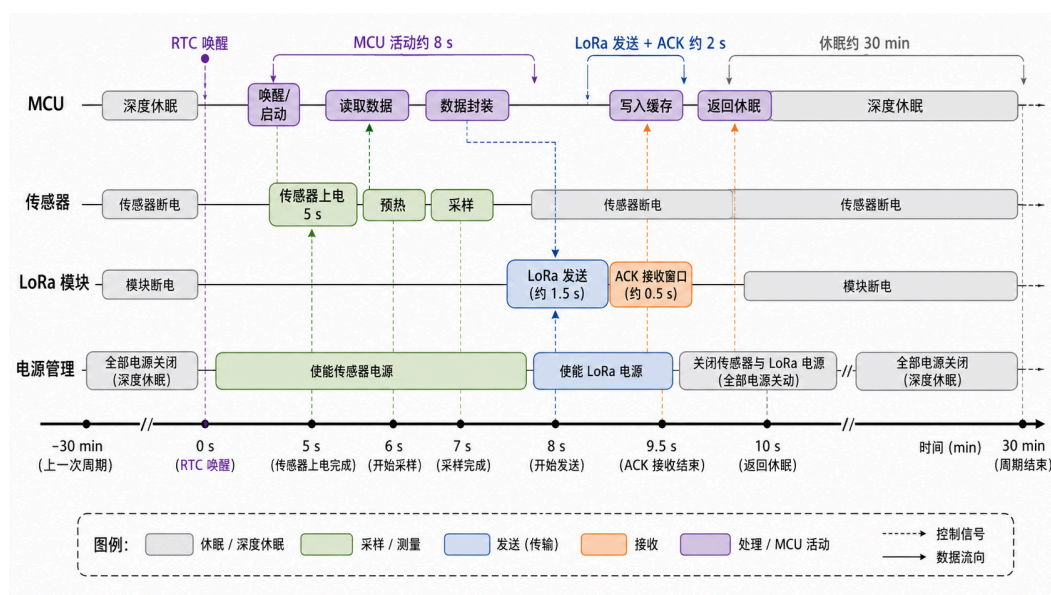


图 8.1 传感器节点低功耗工作时序

$$Q_{\text{day}} = N \cdot \frac{I_s t_s + I_{\text{tx}} t_{\text{tx}} + I_m t_m}{3600} + I_{\text{sleep}} \cdot \frac{t_{\text{sleep}}}{3600} \quad (8.1)$$

其中 N 为每日采样次数， I_s 、 I_{tx} 、 I_m 、 I_{sleep} 分别为传感器、射频发送、MCU 活动和休眠电流。按照传感器 8 mA、LoRa 120 mA、MCU 12 mA、休眠 20 μA 的保守估计，周期采样带来的日均消耗约 4.8 mAh；考虑重传、低温容量衰减和设备老化，将工程裕量按 5~6 倍计入后，日均预算取 25~30 mAh。若使用 7 Ah 电池且太阳能长期可补能，即使连续阴雨 7 d 也能维持基本监测。

表 8.1 传感器节点日均能耗估算

状态	工作时间	典型电流	日均消耗	说明
传感器上电采样	48 次/日 $\times$ 5 s	8 mA	约 0.53 mAh	采样前预热，采样后断电
LoRa 发送与 ACK	48 次/日 $\times$ 2 s	120 mA	约 3.20 mAh	含普通重传前的基本发送

续表 8.1

状态	工作时间	典型电流	日均消耗	说明
MCU 活动	48 次/日 $\times$ 8 s	12 mA	约 1.28 mAh	采样、封包、写缓存
休眠保持	约 23.9 h/日	0.02 mA	约 0.48 mAh	RTC 与唤醒中断保持
工程裕量	链路重传、低温、电 池老化	按 5~6 倍估计	约 25~30 mAh	作为电池和太阳能容量设计依据

表 8.2 系统性能目标与设计支撑关系

指标	目标值	实现方式	评价意义
覆盖能力	单网关覆盖 60 公顷, 边缘节点 RSSI 不低于 -115 dBm	LoRa 扩频因子自适应, 主备网关覆盖边缘区	满足大田和果园部署
可靠性	普通数据送达率大于 95%, 紧急数据送达率大于 99%	ACK/NACK、补传缓存、优先级时隙	减少漏报和误报
时延	普通数据小于 5 s, 紧急事件小于 2 s	优先级 MAC、抢占时隙、网关本地判断	适合管压异常和阀门控制
寿命	节点连续运行 5 年以上, 连续阴雨 7 d 保持运行	太阳能补能、深度休眠、动态采样周期	降低人工维护成本
扩展性	单网关管理 100-200 个低频节点	分区编号、二进制帧、边缘缓存	支持扩展到多地块

第9章 全文总结

本文面向智慧农业环境监测场景，设计了一套无线传感器网络系统。系统采用 LoRa 与 NB - IoT 融合的混合通信架构，可在缺少有线基础设施的农田环境中完成大范围、低功耗的数据采集与传输。硬件方面，传感器节点采用主板和子板模块化结构，并结合太阳能供电；网关集成 LoRa 和 NB - IoT 模块，负责田间数据汇聚和远程上行。软件方面，节点固件完成采集、封包和节能管理，网关完成数据聚合和远程配置，云平台提供数据分析和决策支持。MAC 层采用优先级感知的混合协议，根据数据类型动态调度资源；路由层采用改进的动态簇路由，综合考虑能量和距离，以延长网络寿命。系统还补充了数据安全、能源管理和边缘智能等支撑设计。

后续可在该系统基础上进一步接入卫星物联网、边缘计算和轻量级智能算法，以提升偏远地区覆盖能力和现场自主决策能力。同时，传感器成本优化以及土壤养分、电导率等指标的扩展，也是后续需要继续研究的方向。

正文总字数为：8245。

参考文献

- [1] GEEKSFORGEEKS. Wireless Sensor Network (WSN)[EB/OL]. (2025)[2026-05-31]. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/wireless-sensor-network-wsn/>.
- [2] MERİÇ M K. Implementation of a Wireless Sensor Network for Irrigation Management in Drip Irrigation Systems[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 14157.
- [3] ALBALAWI N S, ALZHRANI Y, ALSALMI N, et al. Energy-efficient Priority Encoding Strategies Using Machine Learning Based Hybrid MAC Protocol for Wireless Sensor Networks[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 45054.
- [4] ZHANG Y, WANG X, LIU Y, et al. Research on LEACH Protocol Based on Dynamic Clustering and Routing Optimization[J]. Sensors, 2025, 25(2): 512.
- [5] COM4. NB-IoT: Reliable, Power-Efficient IoT for Challenging Locations[EB/OL]. (2025-08)[2026-05-31]. <https://www.com4.no/en/blog/nb-iot-reliable-power-efficient-iot-for-challenging-locations>.
- [6] THE THINGS NETWORK. What are LoRa and LoRaWAN?[EB/OL]. (2026)[2026-06-01]. <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>.
- [7] WINTER T, THUBERT P, BRANDT A, et al. RPL: IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks: RFC6550[R]. (2012).
- [8] VASSEUR J P, KIM M, PISTER K, et al. Routing Metrics Used for Path Calculation in Low-Power and Lossy Networks: RFC6551[R]. (2012).
- [9] LORA ALLIANCE. LoRaWAN L2 1.0.4 Specification[R]. (2020).
- [10] LORA ALLIANCE. RP002-1.0.4 LoRaWAN Regional Parameters[R]. (2022).
- [11] 3GPP. Standardization of NB-IOT completed[EB/OL]. (2016)[2026-06-01]. https://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1785-nb_iot_complete.